Compte rendu LAB02

Cloud & Virtualisation

Wiem Gaied ING-3-S-D

3 Mode accès réseau NAT

```
C:\Users\ASUS>ipconfig

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet 3 :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte Ethernet Ethernet 4 :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte Ethernet Ethernet 2 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::eb52:11c1:187d:8ddc%8
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.56.1
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 1 :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 2 :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte Ethernet VMware Network Adapter VMnet1 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::cdab:4a6c:52ee:ad2a%9
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.131.1
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :

Carte Ethernet VMware Network Adapter VMnet8 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::94bc:b122:6258:b3af%21
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.126.1
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :

Carte réseau sans fil Wi-Fi :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::215c:6cbc:3e1b:da24%20
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.15
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : fe80::36e8:94ff:fec0:b558%20
                                     192.168.1.1
```

```
C:\Users\ASUS>ping 10.0.2.15

Envoi d'une requête 'Ping'  10.0.2.15 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 10.0.2.15:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
```

Machine	**@IP**	**Masque rx**
machine hote	192.168.1.15	255.255.255.0
VM1	10.0.2.15	255.255.255.0
VM2	10.0.2.15	255.255.255.0

source	**dest**	**ping?**
hote	VMs	non
VMs	hote	oui
VM1	VM2	oui
VMs	internet	oui

4 Mode accès réseau par pont : Bridged Adapter

```
C:\Users\ASUS>ping 192.168.1.12

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.1.12 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.12 : octets=32 temps=3 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.12 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.12 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.12 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

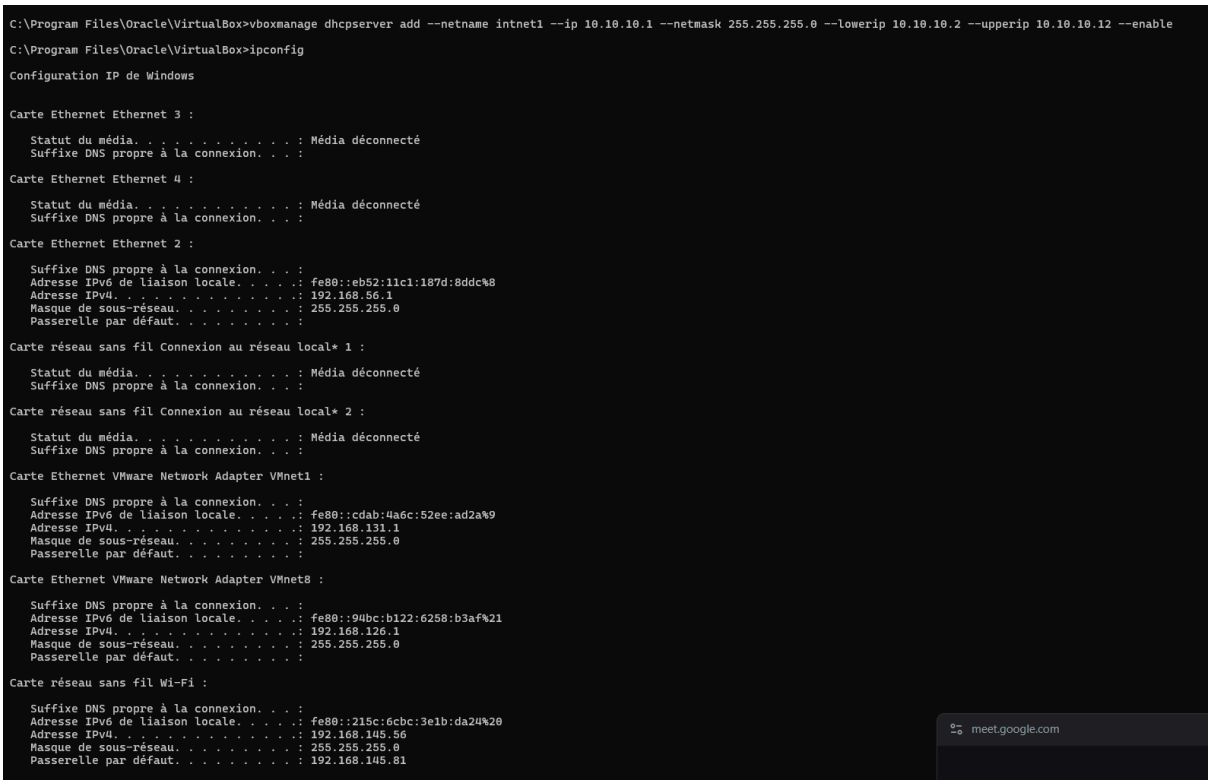
Statistiques Ping pour 192.168.1.12:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 1ms
```

Machine	**@IP**	**Masque rx**
machine hote	192.168.1.15	255.255.255.0
VM1	192.168.1.12	255.255.255.0

VM2	192.168.1.13	255.255.255.0

source	**dest**	**ping?**
hote	VMs	oui
VMs	hote	non
VM1	VM2	oui
VMs	internet	oui

5 Mode accès réseau privé : Internal Network



Machine	**@IP**	**Masque rx**
machine hote	192.168.145.56	255.255.255.0
VM1	10.10.10.2	255.255.255.0
VM2	10.10.10.2	255.255.255.0

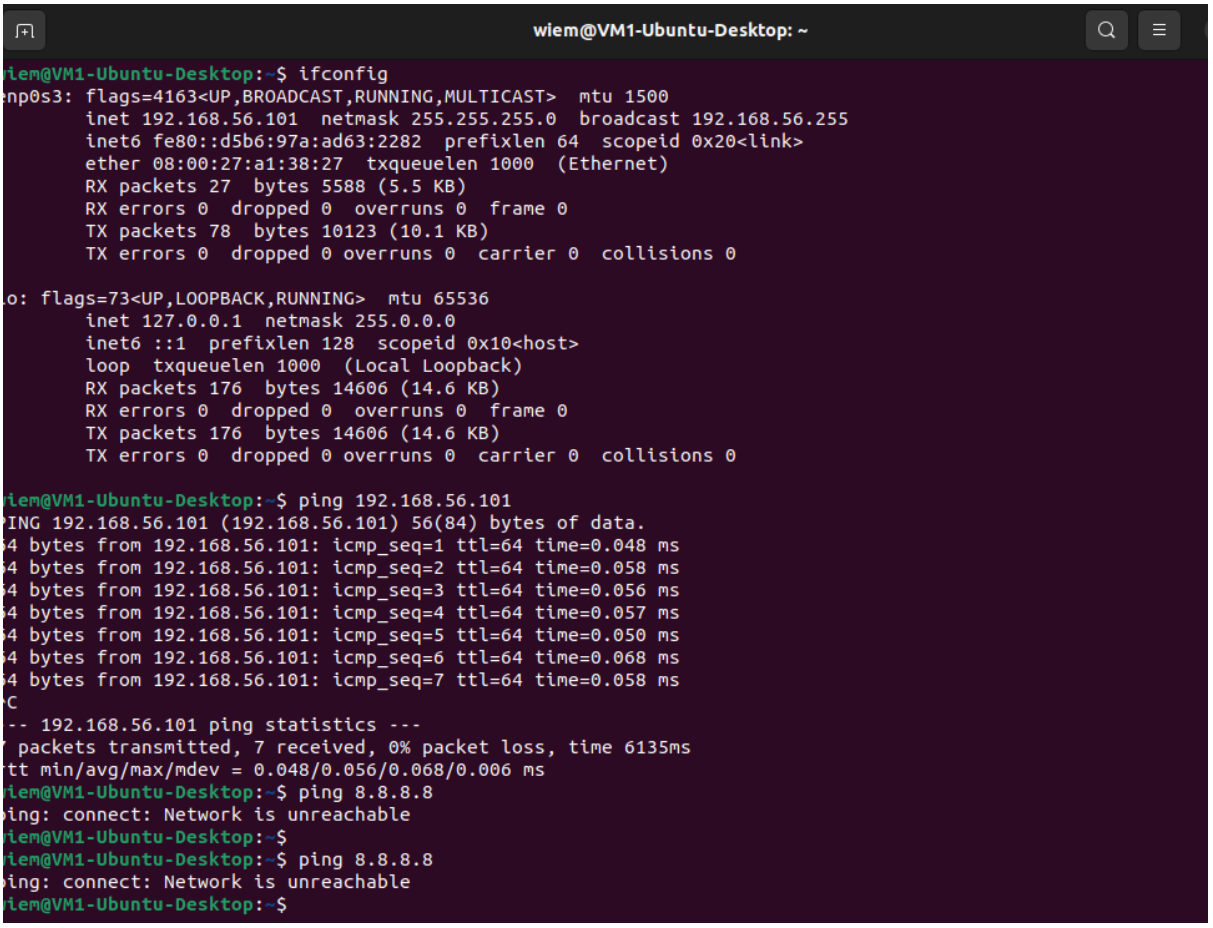
source	**dest**	**ping?**
hote	VMs	non
VMs	hote	non

VM1	VM2	oui
VMs	internet	non

6 Mode accès réseau privé hôte : Host-Only Adapter

Machine	**@IP**	**Masque rx**
machine hote	192.168.145.56	255.255.255.0
VM1	192.168.56.101	255.255.255.0
VM2	192.168.56.101	255.255.255.0

source	**dest**	**ping?**
hote	VMs	oui
VMs	hote	non
VM1	VM2	oui
VMs	internet	non



```
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>ping 192.168.56.101

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.56.101 avec 32 octets de
 données :
Réponse de 192.168.56.101 : octets=32 temps=3 ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.101 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.101 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.101 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.56.101:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 1ms

C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>
```

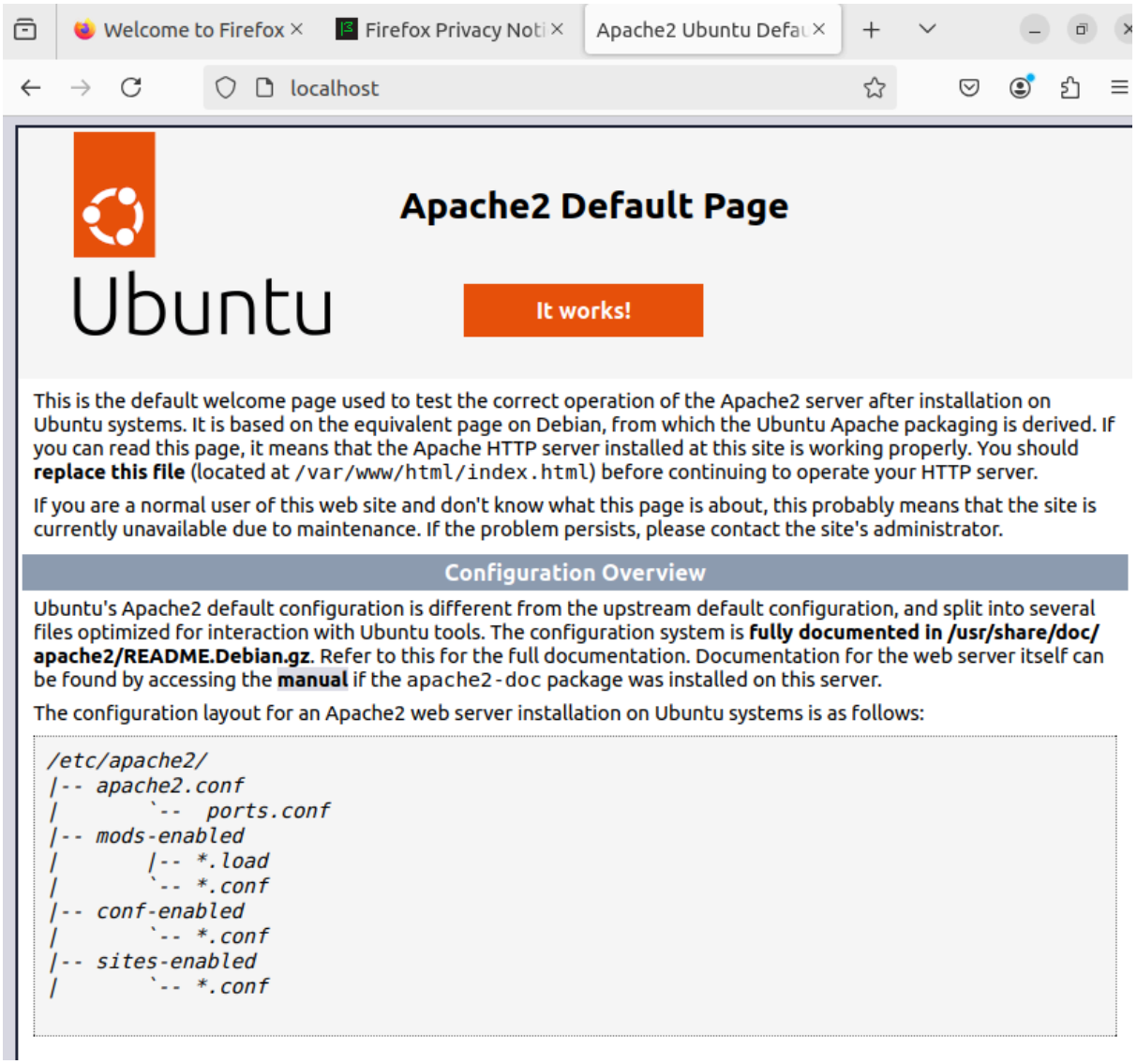
7 Port Forwarding

```
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.8) ...
wiem@VM1-Ubuntu-Desktop:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor prese>
     Active: active (running) since Sat 2026-10-17 15:06:02 WAT; 53s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 3448 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 4606)
     Memory: 5.2M
        CPU: 151ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─3448 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─3449 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─3450 /usr/sbin/apache2 -k start

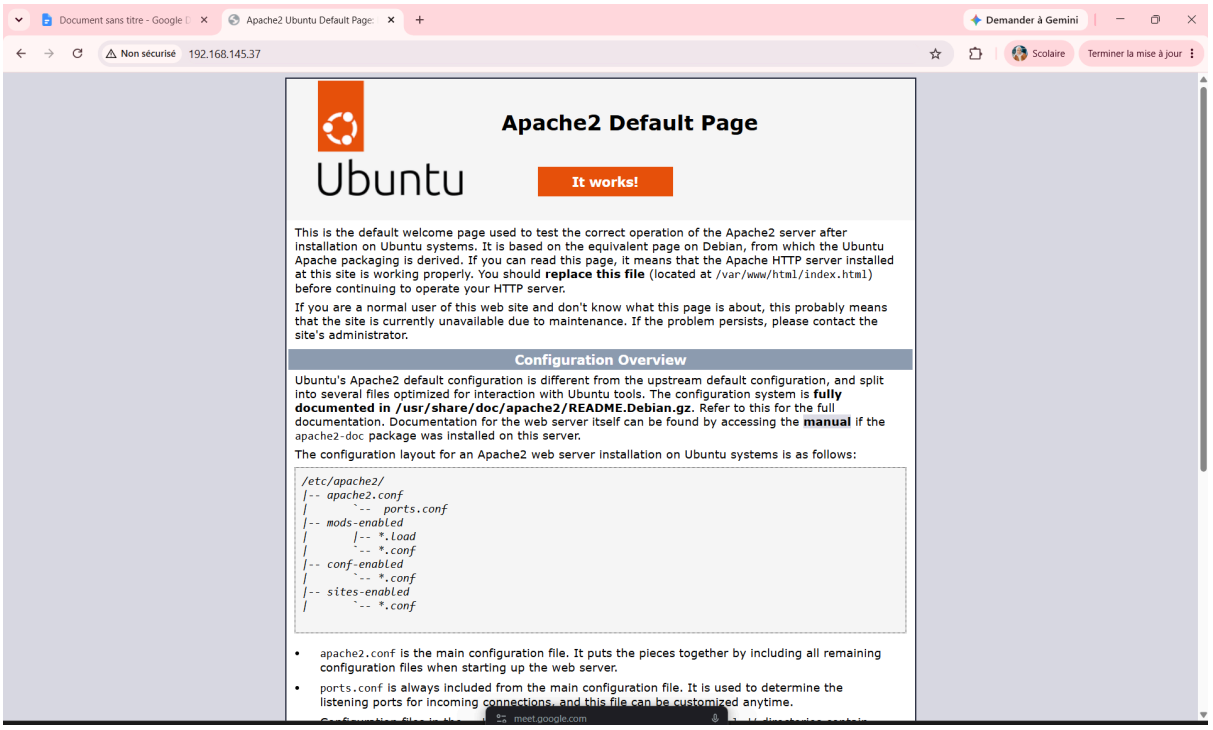
Oct 17 15:06:02 VM1-Ubuntu-Desktop systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server.>
Oct 17 15:06:02 VM1-Ubuntu-Desktop systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-15/15 (END)
```

```
Oct 17 15:06:02 VM1-Ubuntu-Desktop systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server.>
Oct 17 15:06:02 VM1-Ubuntu-Desktop systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-15/15 (END)
wiem@VM1-Ubuntu-Desktop:~$ sudo service apache2 status
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor prese>
     Active: active (running) since Sat 2026-10-17 15:06:02 WAT; 2min 11s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 3448 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 4606)
     Memory: 5.2M
        CPU: 162ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─3448 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─3449 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─3450 /usr/sbin/apache2 -k start

Oct 17 15:06:02 VM1-Ubuntu-Desktop systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server.>
Oct 17 15:06:02 VM1-Ubuntu-Desktop systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-15/15 (END)
```



— Est-ce que le serveur web est accessible depuis la machine hôte ? le réseau extérieur ?
NON
Que doit-on faire pour permettre l'accès à distance au serveur web ? CHANGER LE MODE RX
@ VM: 192.168.145.37



@IP de machine physique : 192.168.145.56

